

Informe acreditatiu d'activitat de formació i consultoria especialitzada en enginyeria del programari

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) fa constar, als efectes oportuns, que el Sr. Alfredo Rueda Unsain ha desenvolupat una activitat de formació i consultoria especialitzada adreçada al Departament de Desenvolupament de Software de l'AGAUR, centrada en el disseny de serveis REST i en l'aplicació de l'arquitectura hexagonal a sistemes d'informació.

L'activitat es va desenvolupar durant el període comprès entre maig i juliol de 2025, amb una durada total de 60 hores, estructurades en sessions de treball de dues hores. La formació es va orientar a capacitar els participants en el disseny i la implementació de serveis REST mitjançant arquitectura hexagonal, combinant explicacions conceptuals, exercicis pràctics i casos aplicats a necessitats reals de l'AGAUR.

Objecte i naturalesa de l'activitat

L'objectiu principal de l'activitat va ser reforçar les capacitats tècniques de l'equip de desenvolupament de programari de l'AGAUR en matèria de disseny de serveis REST, arquitectura de programari i modernització d'aplicacions. Es tracta d'una activitat situada en l'àmbit de l'enginyeria del programari aplicada, amb una orientació professional i vinculada a necessitats reals d'una administració pública catalana.

El plantejament va combinar formació tècnica especialitzada i consultoria aplicada, ja que els continguts no es van limitar a una exposició teòrica, sinó que es van orientar a la resolució de problemes habituals en sistemes d'informació corporatius: evolució de serveis existents, reducció de l'acoblament entre components, millora de la mantenibilitat, separació de responsabilitats i disseny d'arquitectures més fàcils de provar, escalables i sostenibles.

Continguts treballats

La formació es va estructurar al voltant de dos blocs principals:

1. Disseny i implementació de serveis REST.

Es van treballar els principis fonamentals dels serveis REST, incloent-hi la identificació de recursos, l'ús adequat dels verbs HTTP, els codis d'estat, els estàndards aplicables i les bones pràctiques de disseny d'API. També es va abordar la implementació de serveis REST des de zero, la validació de dades, la seguretat bàsica i la documentació d'API mitjançant OpenAPI.

2. Arquitectura hexagonal i disseny d'aplicacions mantenibles.

Es van treballar els conceptes de ports, adaptadors, inversió de dependències, separació entre domini, aplicació i infraestructura, organització del codi, implementació de casos d'ús i estratègies de prova per preservar l'estructura arquitectònica. També es van analitzar els avantatges de l'arquitectura hexagonal per a la mantenibilitat, l'escalabilitat i l'evolució de sistemes de programari a llarg termini.

Una part rellevant de l'activitat es va orientar a l'aplicació pràctica en el context de l'AGAUR, especialment en relació amb la refactorització de serveis SOAP existents cap a tecnologia REST i amb l'ús de l'arquitectura hexagonal com a model per reduir l'acoblament, facilitar la definició de proves i afavorir l'evolució dels sistemes.

Aportació professional i docent

L'activitat acredita experiència real en consultoria i formació tècnica especialitzada en l'àmbit de l'enginyeria del programari, desenvolupada en un entorn d'administració pública i vinculada a sistemes d'informació corporatius. Aquesta experiència combina coneixement tècnic,

capacitat docent i aplicació pràctica sobre problemes reals de disseny i evolució de programari.

Des del punt de vista professional, l'activitat va incidir en aspectes centrals de l'arquitectura de programari moderna: disseny de serveis REST, refactorització de serveis existents, migració de tecnologia SOAP a REST, inversió de dependències, separació de responsabilitats, reducció d'acoblament, facilitat de prova i mantenibilitat del codi.

Des del punt de vista docent, l'activitat va requerir dissenyar una seqüència formativa de 60 hores, estructurar continguts teòrics i pràctics, adaptar el nivell tècnic a l'equip destinatari i connectar conceptes propis de l'enginyeria del programari amb casos d'ús aplicats a una organització pública.

Relació amb l'àmbit universitari d'enginyeria del programari

La naturalesa d'aquesta activitat es troba directament relacionada amb l'àmbit de coneixement d'enginyeria del software, bases de dades i sistemes d'informació, formulat així en convocatòries universitàries d'aquest perfil. Els continguts treballats formen part del nucli de competències que s'esperen en la docència universitària d'enginyeria informàtica: arquitectura de programari, disseny d'API, evolució de sistemes, bones pràctiques de programació, mantenibilitat, proves i estructuració de projectes de programari.

L'experiència descrita mostra la capacitat del Sr. Alfredo Rueda Unsain per transferir coneixement entre el món professional i l'àmbit acadèmic, aplicant a un context real d'administració pública els principis i les tècniques que també es treballen en assignatures universitàries d'enginyeria del programari. Aquesta connexió entre pràctica professional, consultoria tècnica i formació especialitzada constitueix un mèrit rellevant per acreditar experiència aplicada en l'àmbit de l'enginyeria del programari.

Valoració final

En conjunt, l'activitat desenvolupada pel Sr. Alfredo Rueda Unsain per a l'AGAUR constitueix una experiència acreditable de formació i consultoria especialitzada en enginyeria del programari i arquitectura de programari, amb aplicació directa a sistemes reals d'una administració pública catalana.

L'activitat posa de manifest experiència en el disseny i la impartició de formació tècnica avançada, en la transferència de coneixement a equips professionals i en l'aplicació de principis d'arquitectura de programari a necessitats reals de modernització i evolució de sistemes d'informació.

Barcelona, 15 de juny de 2026

Neus Sallés Tenas

Cap de l'Àrea de Persones i Organització

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)